

Exercice 1

Soit E un K -espace vectoriel et u, v deux endomorphismes de E .

1. Démontrer que si $u \circ v = v \circ u$, alors $\text{Im}(u)$ et $\text{ker}(u)$ sont stables par v .
2. La réciproque est-elle vraie?
3. On suppose désormais que u est un projecteur. Démontrer que $u \circ v = v \circ u$ si et seulement si $\text{ker}(u)$ et $\text{Im}(u)$ sont stables par v .

Exercice 2

Soient f, g deux endomorphismes du K -espace vectoriel E de dimension finie tels que f est diagonalisable. Démontrer que f et g commutent si et seulement si les sous-espaces propres de f sont stables par g .

Exercice 3

Soient u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E de dimension finie. On suppose que u et v commutent. Démontrer que u et v ont un vecteur propre commun.

Exercice 4

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie et U une partie irréductible de $\mathcal{L}(E)$, c'est-à-dire que les seuls sous-espaces stables communs à tous les éléments de U sont $\{0\}$ et E . Soit $\phi \in \mathcal{L}(E)$ qui commute avec tous les éléments de U .

1. Démontrer que ou bien ϕ est nulle ou bien ϕ est un automorphisme.
2. On suppose que $K = \mathbb{C}$. En déduire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\phi = \lambda \text{Id}_E$.

Exercice 5

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$, et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1.

1. On suppose que f est diagonalisable. Démontrer que $f \circ f$ n'est pas l'endomorphisme nul.
2. Réciproquement, on suppose que $f \circ f$

n'est pas l'endomorphisme nul, et on note $u \in E$ tel que $\text{Im}(f) = \text{vect}(u)$.

3. Démontrer que u est un vecteur propre associé à une valeur propre non nulle.
4. En déduire que f est diagonalisable.

Exercice 6

Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Démontrer que u est diagonalisable si et seulement si tout sous-espace de E possède un supplémentaire stable par u .

Exercice 7

Soit u un endomorphisme d'un K -espace vectoriel E de dimension finie n supérieure ou égale à 2. On suppose que E et $\{0\}$ sont les seuls sous-espaces vectoriels de E stables par u .

1. u possède-t-il des valeurs propres?
2. Démontrer que pour tout $x \in E \setminus \{0_E\}$, la famille $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E .
3. Montrer que la matrice de u dans la base $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est indépendante du choix de x .

Exercice 8

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ non nulle tel que $A^2 = 0$ et soit r le rang de A . Démontrer que A est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 9

Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie, et f un endomorphisme de E vérifiant $f^2 = -\text{Id}$.

1. Donner un exemple de tel endomorphisme sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f n'a pas de valeurs propres réelles. En déduire que la dimension de E est paire.
3. Montrer que, pour tout x de E ,

$\text{vect}(x, f(x))$ est stable par f .

4. En déduire que si $\dim E = 2n$, il existe des vecteurs $(e_1, \dots, e_n)$ tels que $(e_1, f(e_1), \dots, e_n, f(e_n))$ forme une base de E . Quelle est la matrice de f dans cette base?

Exercice 10

Soit $n \geq 2$ et A la matrice définie par $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ où $a_{i,i+1} = 1$ pour $i = 1, \dots, n-1$, les autres coefficients étant tous nuls.

1. La matrice A est-elle diagonalisable?
2. Existe-t-il $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $B^2 = A$?

Exercice 11

Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$ et $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente. On suppose que $AN = NA$. Démontrer que $\det(A + N) = \det(A)$.

Exercice 12

Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(K)$, $n \geq 2$. Le but de l'exercice est de démontrer que H contient une matrice inversible. On raisonne par l'absurde et on suppose que H ne contient pas de matrices inversibles.

1. Démontrer que H contient toutes les matrices nilpotentes.
2. Conclure.

Exercice 13

Soit $n \geq 1$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tels que $AB - BA = A$. Le but de l'exercice est de démontrer que A est nilpotente, c'est-à-dire qu'il existe $k \geq 1$ tel que $A^k = 0$.

1. Montrer que, pour tout $k \geq 0$, on a $A^k B - BA^k = kA^k$.
2. On considère $\phi_B : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $M \mapsto MB - BM$. Vérifier que ϕ_B est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Justifier que si $A^k \neq 0$, alors k est une valeur propre de ϕ_B .

4. En déduire l'existence d'un entier $k > 0$ tel que $A^k = 0$.

Exercice 14

Soit

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 4 & 8 & 4 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que A n'est pas diagonalisable.
2. Déterminer $\ker(A - I)^2$.
3. Montrer que A est semblable à une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

4. Calculer A^n pour n entier naturel donné.

Exercice 15

Soient A un élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et M l'élément de $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ défini par blocs par

$$M = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\det M$.
2. Déterminer les éléments propres de M .
3. Montrer que M est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable.

Exercice 16

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. Pour P élément de E , soit $f(P)$ le reste de la division euclidienne de AP par B où $A = X^4 - 1$ et $B = X^4 - X$.

1. Vérifier que f est un endomorphisme de E .
2. Déterminer $\ker f$, $\text{Im} f$ et les valeurs et vecteurs propres de f .